

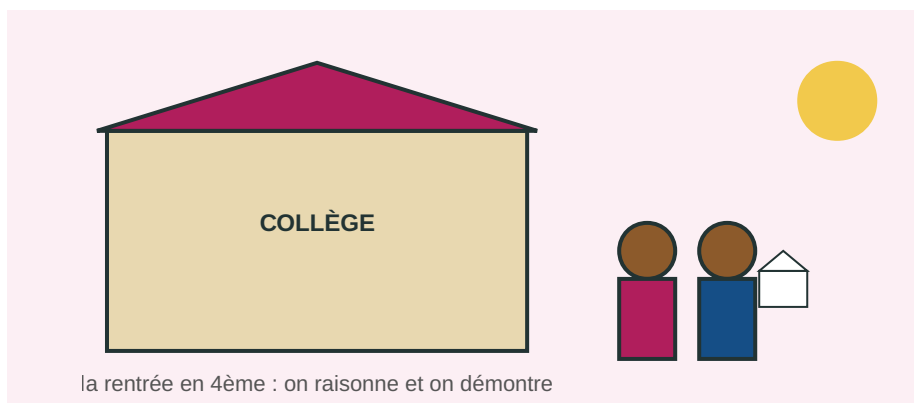


Figure 1 : La rentrée en 4ème : on apprend à raisonner et à démontrer.

Te voilà en classe de 4ème ! Tu as déjà deux années de collège derrière toi. Tu connais le travail, les instruments, et beaucoup de notions importantes. Cette année, tu vas franchir une nouvelle marche. Ce chapitre est spécial : il ne fait pas partie du programme officiel. Son but est de t'aider à **bien continuer**. Tu vas d'abord faire un **test diagnostic** pour vérifier ce que tu as retenu de la 5ème. Ensuite, tu révises les notions les plus utiles, puis tes **instruments de géométrie**. Puis tu découvres la grande nouveauté de la 4ème : **apprendre à démontrer**. Enfin, tu vois **comment travailler avec ce manuel**.

En 5ème, tu as appris à **justifier** : appuyer une affirmation sur une propriété connue, avec de courtes phrases « On sait que... Or... Donc... ». En 4ème, tu vas plus loin : tu apprends à **démontrer**, c'est-à-dire à écrire un **raisonnement complet et soigné** qui part des seules données et n'utilise que des propriétés clairement énoncées. C'est passionnant, et ce chapitre t'y prépare en douceur.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Section A : Test diagnostic, Que sais-tu déjà de la 5ème ?

Section A-bis : Je révise l'essentiel de la 5ème

Section B : Mes instruments de géométrie

Section C : Apprendre à démontrer (*nouveau cette année*)

Section D : Comment travailler avec ce manuel

SECTION A : Test diagnostique : que sais-tu déjà de la 5ème ?

Ce test te permet de vérifier ce que tu as appris en 5ème. Fais chaque exercice de ton mieux, sans calculatrice. Si tu n'arrives pas à faire un exercice, ce n'est pas grave : le renvoi entre parenthèses t'indique dans quel chapitre de 4ème cette notion te servira, et où tu pourras la réviser. Les corrigés sont à la fin de ce chapitre. Ne les regarde qu'après avoir essayé !

Nombres relatifs et calcul dans $\mathbb{D}$

Exercice 1. Calcule : $(-7) + (+4)$ puis $(-5) + (-9)$. (Ch. 3, Ch. 5)

Exercice 2. Calcule : $(+6) - (+10)$ puis $(-3) - (-8)$. (Ch. 5)

Exercice 3. Calcule en appliquant la règle des signes : $(-5) \times (+8)$ puis $(-6) \times (-7)$. (Ch. 5)

Exercice 4. Donne l'opposé de chacun des nombres : $+9$; -4 ; 0 . (Ch. 11)

Exercice 5. Donne la valeur absolue de chacun des nombres : -12 ; $+7$; -1 . (Ch. 3)

Exercice 6. Calcule en respectant les priorités : $12 - 3 \times (-4)$. (Ch. 5, Ch. 15)

Fractions, puissances et écriture

Exercice 7. Simplifie la fraction $\frac{18}{24}$ en utilisant le PGCD de 18 et 24. (Ch. 5)

Exercice 8. Calcule en réduisant au même dénominateur : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$. (Ch. 5)

Exercice 9. Calcule le produit : $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$, puis simplifie. (Ch. 5)

Exercice 10. Calcule : 2^3 puis 5^2 . (Ch. 2)

Exercice 11. Écris sous la forme d'une seule puissance de 10 : $10^2 \times 10^3$ puis $10^5 \div 10^2$. (Ch. 2)

Exercice 12. Donne l'écriture décimale de : 10^4 puis 10^{-2} . (Ch. 2)

Égalités et équations dans $\mathbb{D}$

Exercice 13. Trouve le nombre qui manque : $x + 7 = 12$. (Ch. 16)

Exercice 14. Résous l'équation : $3x = 21$. (Ch. 16)

Exercice 15. Développe en utilisant la distributivité : $4 \times (x + 3)$. (Ch. 15)

Géométrie : symétrie, parallélogramme et repère

Exercice 16. ABCD est un parallélogramme. Cite deux propriétés de ses côtés. (Ch. 9, Ch. 11)

Exercice 17. Trace un segment $[AB]$, place un point O, puis construis le symétrique A' de A par rapport au point O (symétrie centrale). (Ch. 9, Ch. 14)

Exercice 18. Dans un repère, lis puis écris les coordonnées du point M ci-dessous. (Ch. 4)

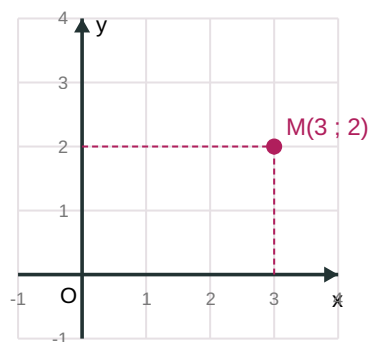


Figure 2 : Le point M a pour coordonnées (3 ; 2).

Mesures et solides

Exercice 19. Calcule le périmètre et l'aire d'un rectangle de longueur 9 cm et de largeur 4 cm. (Ch. 12)

Exercice 20. Un prisme droit a pour base un rectangle de 5 cm sur 3 cm ; sa hauteur est 8 cm. Calcule le volume de ce prisme. (Ch. 18)

Exercice 21. Cite le nom de trois solides usuels étudiés en 5ème, puis dis lequel a une base circulaire. (Ch. 18)

SECTION A-bis : Je révise l'essentiel de la 5ème

Le test t'a peut-être montré des notions à revoir. Voici, pour les plus utiles en 4ème, un **rappel court**, un **exemple** et des **exercices**. Travaille surtout les thèmes où tu as eu des difficultés. Les corrigés de ces exercices sont à la fin de cette section.

RAPPEL 1 : Additionner et soustraire des nombres relatifs

Ce dont il faut se souvenir. Pour additionner deux relatifs de **même signe**, additionne les distances à zéro et garde le signe commun. Pour deux relatifs de **signes contraires**, soustrais la plus petite distance de la plus grande et garde le signe du nombre le plus éloigné de zéro. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $a - b = a + (\text{opposé de } b)$.

Exemple. $(-6) + (-5) = -11$; $(+8) + (-3) = +5$; $(+4) - (+9) = (+4) + (-9) = -5$;
 $(-2) - (-7) = (-2) + (+7) = +5$.

Exercices. 1) $(-8) + (-4)$ 2) $(+9) + (-5)$ 3) $(-6) + (+10)$ 4) $(+3) - (+7)$ 5) $(-5) - (-2)$

RAPPEL 2 : La règle des signes (multiplication)

Ce dont il faut se souvenir. Le produit de deux nombres de **même signe** est **positif**. Le produit de deux nombres de **signes contraires** est **négatif**. On multiplie d'abord les distances à zéro, puis on place le signe.

Exemple. $(-5) \times (+3) = -15$; $(-4) \times (-6) = +24$; $(+7) \times (-2) = -14$.

Exercices. 6) $(-9) \times (+2)$ 7) $(-5) \times (-5)$ 8) $(+8) \times (-3)$ 9) $(-1) \times (-12)$ 10) $(+6) \times (+4)$

RAPPEL 3 : Opposé et valeur absolue

Ce dont il faut se souvenir. L'**opposé** d'un nombre a le même éloignement de zéro mais le signe contraire : l'opposé de +5 est -5, l'opposé de -3 est +3. La **valeur absolue** d'un nombre est sa distance à zéro ; elle est **toujours positive** ou nulle. On la note entre deux barres.

Exemple. Opposé de -8 : +8. · Valeur absolue de -8 : 8. · Valeur absolue de +6 : 6.

Exercices. 11) Donne l'opposé de -15 et de +2. 12) Donne la valeur absolue de -20 et de +11. 13) Deux nombres opposés peuvent-ils avoir la même valeur absolue ?

RAPPEL 4 : Fractions : simplifier, additionner, multiplier

Ce dont il faut se souvenir. Pour **simplifier** une fraction, divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre (le PGCD pour aller au plus court). Pour **additionner** deux fractions, réduis-les au même dénominateur, puis additionne les numérateurs. Pour **multiplier** deux fractions, multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, puis simplifie.

Exemple. $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ (on divise par 6). · $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. · $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.

Exercices. 14) Simplifie $\frac{20}{30}$. 15) Calcule $\frac{1}{4} + \frac{2}{5}$. 16) Calcule $\frac{3}{7} \times \frac{14}{9}$ et simplifie.

RAPPEL 5 : Puissances et puissances de 10

Ce dont il faut se souvenir. Une puissance est un produit de facteurs égaux : $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n fois). Pour les puissances de 10 : 10^n s'écrit 1 suivi de n zéros, et 10^{-n} vaut 1 divisé par 10^n . Pour multiplier deux puissances de 10, on ajoute les exposants ; pour diviser, on soustrait les exposants.

Exemple. $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$. · $10^3 = 1\,000$. · $10^{-2} = 0,01$. · $10^2 \times 10^4 = 10^6$.

Exercices. 17) Calcule 3^3 et 4^2 . 18) Écris en chiffres 10^5 et 10^{-1} . 19) Écris sous la forme d'une seule puissance de 10 : $10^6 \div 10^2$.

RAPPEL 6 : Distributivité et égalités à trous

Ce dont il faut se souvenir. La **distributivité** permet de développer : $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$. Pour trouver un nombre qui manque dans une égalité, utilise l'**opération inverse** : l'inverse de + est - ; l'inverse de $\times$ est $\div$.

Exemple. $5 \times (x + 2) = 5x + 10$. · $x + 6 = 13$ donne $x = 13 - 6 = 7$. · $4x = 28$ donne $x = 28 \div 4 = 7$.

Exercices. 20) Développe $3 \times (x + 5)$. 21) Développe $7 \times (2 + a)$. 22) Résous $x + 9 = 15$. 23) Résous $5x = 45$.

RAPPEL 7 : Parallélogramme, symétrie centrale et repère

Ce dont il faut se souvenir. Dans un **parallélogramme**, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, et les diagonales se coupent en leur milieu. La **symétrie centrale** de centre O transforme un point A en un point A' tel que O est le milieu de [AA']. Dans un **repère**, un point est repéré par deux nombres : l'abscisse (sur l'axe horizontal) puis l'ordonnée (sur l'axe vertical).

Exemple. Si ABCD est un parallélogramme, alors $AB = DC$ et $AD = BC$. · Le point P(4 ; 1) se lit : abscisse 4, ordonnée 1.

Exercices. 24) Cite une propriété des diagonales d'un parallélogramme. 25) O est le milieu de [AA'] et $AA' = 10$ cm. Combien vaut OA ? 26) Donne les coordonnées du point d'abscisse 2 et d'ordonnée 5.

Corrigés de la révision

1. $-12 \cdot 2$ · $+4 \cdot 3$ · $+4 \cdot 4$ · $-4 \cdot 5$ · -3

6. $-18 \cdot 7$ · $+25 \cdot 8$ · $-24 \cdot 9$ · $+12 \cdot 10$ · $+24$

11. opposés : $+15$ et -2 · 12. valeurs absolues : 20 et 11 · 13. Oui : deux nombres opposés ont toujours la même valeur absolue (même distance à zéro).

14. $\frac{2}{3}$ · 15. $\frac{5}{20} + \frac{8}{20} = \frac{13}{20}$ · 16. $\frac{42}{63} = \frac{2}{3}$

17. 27 et 16 · 18. 100 000 et 0,1 · 19. 10^4

20. $3x + 15$ · 21. $14 + 7a$ · 22. $x = 6$ · 23. $x = 9$

24. Les diagonales se coupent en leur milieu. · 25. $OA = 5 \text{ cm}$ · 26. (2 ; 5)

SECTION B : Mes instruments de géométrie

Tu connais déjà tes quatre instruments. Voici un rappel rapide, tourné vers ce que tu feras le plus en 4ème : tracer des **parallèles** et des **perpendiculaires** à l'équerre, **reporter des longueurs** au compas, et **coder une figure**. Cette année, tu passeras souvent d'un **dessin à main levée codé** (pour chercher) à un **tracé soigné aux instruments** (pour conclure). Reviens à cette page chaque fois que tu en as besoin.

LA RÈGLE

À quoi elle sert : tracer des traits droits, des segments et des droites ; mesurer des longueurs ; reporter une mesure.

Geste de base : pour mesurer un segment, place le zéro de la règle exactement sur une extrémité et lis la graduation à l'autre extrémité.

En 4ème : tu utiliseras souvent la règle avec l'équerre pour construire des projetés et vérifier des alignements.



On aligne le 0 de la règle sur le début du trait.

Figure 3 : Tracer un segment à la règle en alignant le 0.

L'ÉQUERRE

À quoi elle sert : vérifier et tracer des angles droits (90°) ; tracer des droites **perpendiculaires** et des droites **parallèles**.

Tracer une perpendiculaire : place un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite, puis trace le long de l'autre côté : tu obtiens une perpendiculaire.

Tracer une parallèle : fais glisser l'équerre le long d'une règle posée comme guide ; le bord de l'équerre garde la même direction et trace une parallèle.

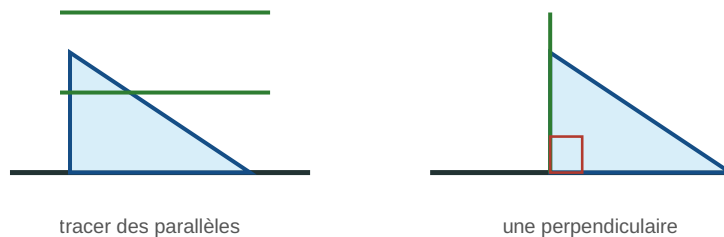


Figure 4 : L'équerre : tracer des parallèles et une perpendiculaire.

LE COMPAS

À quoi il sert : tracer des cercles, et surtout **reporter des longueurs**. Le report de longueur est essentiel en 4ème pour construire des figures et vérifier des égalités de distances.

Comment le tenir : tiens-le par la tête (le sommet), jamais par les branches. Plante la pointe sèche fermement, puis tourne d'un geste régulier.

Geste de base : pour reporter une longueur, écarte le compas jusqu'à cette longueur (pointe sèche sur une extrémité, mine sur l'autre), puis, sans changer l'écartement, reporte-la où tu veux.

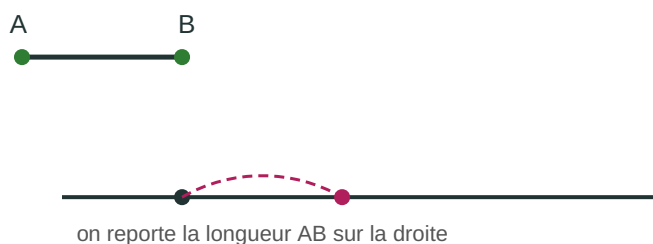


Figure 5 : Le compas reporte la longueur d'un segment $[AB]$.

LE RAPPORTEUR

À quoi il sert : mesurer et construire des angles en degrés.

Geste de base : place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle, aligne la ligne de base avec un côté, et lis la graduation où passe l'autre côté.

Attention : le rapporteur a deux graduations (intérieure et extérieure). Vérifie toujours que tu lis la bonne. Un angle aigu mesure moins de 90° ; un angle obtus, plus de 90° .

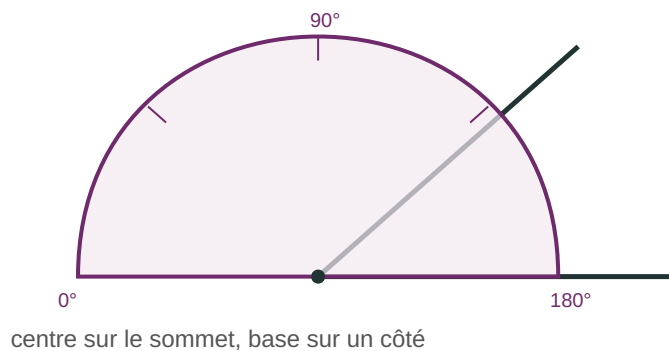


Figure 6 : Le rapporteur mesure un angle.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Coder une figure. Coder, c'est marquer sur le dessin ce que l'on sait, sans le mesurer : des **petits traits identiques** pour des longueurs égales, un **petit carré** pour un angle droit, des **flèches de même sens** pour des droites parallèles. Un dessin à main levée bien codé contient déjà toutes les données : il aide à chercher une démonstration.

JE RAISONNE

Énoncé. Awa affirme : « le carré d'un nombre est toujours plus grand que ce nombre ». Vrai ou faux ?

Ce que je sais : $0,5^2 = 0,25$, et $0,25 < 0,5$.

L'idée : pour réfuter une règle générale, un seul contre-exemple suffit.

Conclusion : l'affirmation est fausse.

Rédaction type : « $0,5^2 = 0,25$. Or $0,25 < 0,5$. Donc l'affirmation est fausse. »

SECTION C : Apprendre à démontrer (nouveau cette année)

Voici la plus grande nouveauté de la 4ème. Lis cette section avec attention : elle va te servir toute l'année, dans presque tous les chapitres, et surtout en géométrie.

De constater à justifier, puis à démontrer

Imagine un menuisier de Bobo-Dioulasso qui fabrique un cadre. On demande : « Les deux montants du cadre ont-ils la même longueur ? » Il y a trois façons de répondre, de la plus faible à la plus solide.

- **Constater**, c'est dire : « Je mesure les deux montants avec mon mètre. Ils font 80 cm chacun, donc ils sont égaux. » On se fie à l'œil et à l'instrument.
- **Justifier** (ce que tu faisais en 5ème), c'est dire : « Les deux montants ont été coupés sur le même gabarit. **Donc** ils ont la même longueur. » On s'appuie sur une raison sûre.
- **Démontrer** (la nouveauté de la 4ème), c'est écrire un **raisonnement complet et organisé** : on part uniquement des données, on nomme la propriété utilisée, et on en déduit la conclusion, le tout rédigé proprement, étape après étape.

La mesure peut tromper : un instrument n'est jamais parfait, et un dessin peut être imprécis. **Démontrer**, c'est établir qu'un résultat est vrai **par le raisonnement**, sans dépendre de ce que l'œil semble voir.

CE QU'IL FAUT RETENIR

À retenir. En 4ème, on ne se contente plus de mesurer, ni même de justifier en une phrase. On **démontre** : on rédige une **chaîne déductive** qui part des seules données de l'énoncé et n'utilise que des propriétés clairement énoncées dans le cours.

Le modèle « Hypothèse → Outil → Conclusion »

Pour démontrer, tu suivras presque toujours le même modèle en trois temps. C'est le cœur de la méthode de l'année.

Étape	Ce que tu cherches	Ce que tu écris
Hypothèses	ce que l'énoncé te donne (sans rien mesurer)	« On sait que... »
Outil	la propriété ou la définition du cours qui s'applique	« Or, si ... alors ... »
Conclusion	ce que tu as le droit d'en déduire	« Donc ... »

Exemple simple. ABCD est un quadrilatère. On sait que ses diagonales [AC] et [BD] se coupent en leur milieu O. Que peut-on dire de ABCD ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

JE DÉMONTRE

- **Hypothèse** : les diagonales [AC] et [BD] du quadrilatère ABCD se coupent en leur milieu O.
- **Outil** : si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme.
- **Conclusion** : donc ABCD est un parallélogramme.

Rédaction type : « On sait que les diagonales de ABCD se coupent en leur milieu O. Or, si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme. »

Remarque : on n'a **rien mesuré** sur la figure. On est parti uniquement de la donnée (« les diagonales se coupent en leur milieu ») et d'une propriété connue. C'est cela, démontrer.

Le deductogramme : organiser avant de rédiger

Avant d'écrire une démonstration, il est utile de dessiner son **organigramme**, appelé **deductogramme**. Il montre comment on passe des données à la conclusion, en faisant agir une propriété.

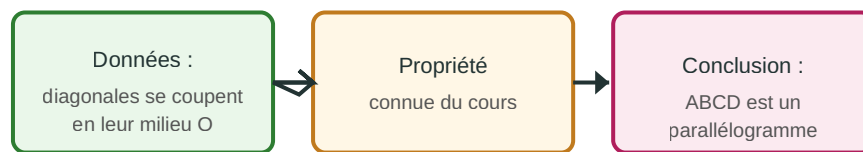


Figure 7 : Un déductogramme : des données à la conclusion, par une propriété.

Tu cherches d'abord la démarche (la partie la plus amusante : trouver le bon chemin), puis tu **rédiges** proprement la solution. Garde toujours ces deux temps séparés.

Bien employer « si A, alors B »

En 4ème, tu utilises souvent la phrase « **si A, alors B** ». Elle veut dire : « lorsque A est vrai, alors B est vrai aussi ». Tu l'emploies dans le sens : *A est vrai (c'est mon hypothèse), donc B est vrai (c'est ma conclusion)*.

CE QU'IL FAUT RETENIR

⚠ **Attention !** On n'écrit **pas** les symboles « $\implies$ » ni « $\iff$ » : ils ne sont pas au programme de 4ème. On écrit la phrase en toutes lettres : « si ... alors ... ». De plus, on ne s'occupe pas du cas où A serait faux : on part toujours d'une hypothèse que l'énoncé donne comme vraie.

Une figure suggère, mais ne démontre pas

Un beau dessin peut te **suggérer** une idée (« on dirait que ces deux droites sont parallèles... »). Mais un dessin ne **prouve** rien : il peut être imprécis, et deux longueurs qui semblent égales à l'œil peuvent ne pas l'être. Une figure aide à **conjecturer** (deviner ce qui est sans doute vrai) ; seule une démonstration **établit** que c'est vrai.

CE QU'IL FAUT RETENIR

À **retenir**. Une figure peut suggérer une démonstration, mais ne la remplace jamais. On démontre à partir des **données** de l'énoncé, pas à partir de mesures prises sur le dessin.

Deux règles de logique très utiles

Règle 1 : Un seul contre-exemple suffit pour montrer qu'une affirmation est FAUSSE.

Affirmation : « Tout quadrilatère qui a deux côtés égaux est un parallélogramme. » Il suffit d'un **contre-exemple** : un cerf-volant a deux côtés égaux mais n'est pas un parallélogramme. **Donc** l'affirmation est fausse. Un seul cas qui ne marche pas suffit.

Règle 2 : Des exemples, même nombreux, ne suffisent PAS pour prouver qu'une affirmation est VRAIE.

Affirmation : « La somme de deux nombres impairs est paire. » On peut vérifier :

$3 + 5 = 8$, $7 + 9 = 16$, $11 + 1 = 12$... Tous ces exemples marchent, mais ils ne **prouvent** rien : on n'a pas testé tous les cas (il y en a une infinité). Pour être sûr, il faut une **démonstration générale**. Des exemples donnent confiance, mais ne remplacent pas une preuve.

Savoir douter et critiquer une démonstration

Démontrer, c'est aussi savoir **relire** un raisonnement et repérer ce qui cloche. Une démonstration est fausse si elle utilise une mesure prise sur la figure au lieu d'une donnée, si elle invoque une propriété qui n'existe pas, ou si elle saute une étape. Cette année, on te demandera parfois de **critiquer une démonstration** : dire si elle est correcte et, sinon, expliquer pourquoi.

Que veulent dire les mots des consignes ?

En 4ème, plusieurs mots de consigne te demandent un raisonnement rédigé. Apprends à les reconnaître :

- **Démontre que / Montre que / Prouve que** : établis par un raisonnement complet, rédigé, que le résultat est vrai. On ne te demande pas de mesurer.
- **Justifie / Explique pourquoi** : donne la raison de ta réponse (une propriété, une donnée).
- **Conjecture / Que peut-on dire de... ?** : propose ce qui te semble vrai, avant de le démontrer.
- **Calcule** : effectue le calcul et donne le résultat.
- **Détermine** : trouve la réponse à l'aide de tes connaissances.
- **Construis / Trace** : dessine avec précision à l'aide de tes instruments.

CE QU'IL FAUT RETENIR

À toi d'essayer. I est le milieu de [AB], et J est le milieu de [AC] dans un triangle ABC. On rappelle la propriété : si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors elle est parallèle au troisième côté. Recopie et complète : « On sait que Or, si ... alors Donc la droite (IJ) est ... au côté [BC]. » (Réponse à la fin du chapitre.)

SECTION D : Comment travailler avec ce manuel

Comment lire un énoncé

1. Lis l'énoncé **en entier** avant d'écrire quoi que ce soit.
2. Repère les **données** : quels nombres, quelles mesures, quelles figures ? Code-les sur un dessin à main levée.
3. Repère la **question** : que demande-t-on exactement ? Cherche le mot de consigne (*calcule, trace, justifie, démontre que...*).
4. Demande-toi : **dois-je calculer, construire, ou démontrer ?**

Comment rédiger une démonstration soignée

1. Écris d'abord tes **hypothèses** (« On sait que... »).
2. Nomme l'**outil** : la propriété ou la définition que tu utilises (« Or, si ... alors ... »).
3. Tire la **conclusion** (« Donc ... »).
4. N'invoque **que** des propriétés vues en cours, et **jamais** une mesure prise sur la figure.
5. Termine par une **phrase de réponse** claire, avec les unités quand il y en a (cm, m^2 , FCFA, degrés...).

Comment utiliser les corrigés pour progresser

1. Fais toujours l'exercice **toi-même** d'abord, sans regarder le corrigé.
2. Compare ensuite avec le corrigé.
3. Si c'est juste : bravo, continue. Si c'est faux : ne recopie pas le corrigé. Relis la leçon et l'exemple résolu, puis **refais** l'exercice.
4. Si tu ne comprends toujours pas : demande de l'aide à ton professeur ou à un camarade.

Les pictogrammes du manuel

Dans chaque chapitre, tu retrouveras les mêmes rubriques, repérées par un pictogramme.

Pictogramme	Rubrique	Ce que c'est
	Je m'échauffe	5 à 10 calculs rapides de tête ; corrigés en bas de page.
	Un peu d'histoire	Encadré culturel reliant le thème aux maths ou à l'Afrique.
	Rappel	Remédiation : rappel d'une notion de 5ème, mini-exemple et exercice.
	Ce qu'il faut retenir	Définitions, propriétés, notations et vocabulaire de la leçon.
	Méthode	Étapes numérotées pour appliquer une technique, comme une recette.
	Je démontre	Pas à pas vers la démonstration : « Hypothèse → Outil → Conclusion ».
⚠	Attention !	Signale une erreur fréquente et montre comment l'éviter.
	À toi de jouer !	2 exercices immédiats après chaque exemple ; corrigés en fin de chapitre.
	Trouve l'erreur	Une démarche fautive à repérer, expliquer et corriger.
	Fiche de révision	L'essentiel du chapitre sur une page, pour réviser avant un devoir.
	Situation d'intégration guidée	Une situation complexe résolue pas à pas (une seule fois, au Ch. 6).
	Renvois inter-chapitres	Notes en marge : lien avec un chapitre précédent () ou à venir () .

Tu trouveras aussi à la fin de chaque trimestre un **bilan de compétences** « Où en suis-je ? » où tu coches, pour chaque compétence : ✓ Je sais faire · ⚠ Je dois revoir · Je ne sais pas encore.

CORRIGÉS

Corrigés du test diagnostic

Vérifie tes réponses. Pour chaque exercice non réussi, note le chapitre indiqué : c'est là que tu reverras cette compétence cette année.

Ex. 1. $(-7) + (+4) = -3$; $(-5) + (-9) = -14$.

Ex. 2. $(+6) - (+10) = -4$; $(-3) - (-8) = (-3) + (+8) = +5$.

Ex. 3. $(-5) \times (+8) = -40$; $(-6) \times (-7) = +42$.

Ex. 4. Opposés : -9 ; $+4$; 0 .

Ex. 5. Valeurs absolues : 12 ; 7 ; 1 .

Ex. 6. $12 - 3 \times (-4) = 12 - (-12) = 12 + 12 = 24$.

Ex. 7. PGCD(18 ; 24) = 6 , donc $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

Ex. 8. $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.

Ex. 9. $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}$.

Ex. 10. $2^3 = 8$; $5^2 = 25$.

Ex. 11. $10^2 \times 10^3 = 10^5$; $10^5 \div 10^2 = 10^3$.

Ex. 12. $10^4 = 10\,000$; $10^{-2} = 0,01$.

Ex. 13. $x = 12 - 7 = 5$.

Ex. 14. $x = 21 \div 3 = 7$.

Ex. 15. $4 \times (x + 3) = 4x + 12$.

Ex. 16. Dans un parallélogramme : les côtés opposés sont parallèles, et les côtés opposés ont la même longueur ($AB = DC$ et $AD = BC$).

Ex. 17. Construction à vérifier : A' est tel que O est le milieu de $[AA']$; A et A' sont alignés avec O , de part et d'autre de O , à la même distance.

Ex. 18. M a pour coordonnées $(3 ; 2)$: abscisse 3 , ordonnée 2 .

Ex. 19. Périmètre = $(9 + 4) \times 2 = 26$ cm ; aire = $9 \times 4 = 36$ cm².

Ex. 20. Volume = aire de base $\times$ hauteur = $(5 \times 3) \times 8 = 15 \times 8 = 120$ cm³.

Ex. 21. Par exemple : le cylindre, le prisme droit et la pyramide (ou le cône). Le solide à base circulaire est le **cylindre** (le cône a aussi une base circulaire).

Réponse de « À toi d'essayer » (Section C)

« On sait que I est le milieu de $[AB]$ et J est le milieu de $[AC]$. Or, si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors elle est parallèle au troisième côté. Donc la droite (IJ) est **parallèle** au côté $[BC]$. »

Fais ton bilan !

Compétence testée	Exercices	Chapitre(s) de 4ème	Réussi ?
Calculer dans $\mathbb{D}$; règle des signes	1–3, 6	Ch. 5, Ch. 15	✓ / △ /
Opposé et valeur absolue	4–5	Ch. 3, Ch. 11	✓ / △ /
Opérer sur les fractions	7–9	Ch. 5, Ch. 8	✓ / △ /
Puissances et puissances de 10	10–12	Ch. 2	✓ / △ /
Égalités, équations, distributivité	13–15	Ch. 15, Ch. 16	✓ / △ /
Parallélogramme et symétrie centrale	16–17	Ch. 9, Ch. 11, Ch. 14	✓ / △ /
Lire un repère du plan	18	Ch. 4	✓ / △ /
Périmètre, aire, volume, solides	19–21	Ch. 12, Ch. 18	✓ / △ /

Pour chaque ligne où tu as répondu △ ou , va voir le chapitre indiqué dès que tu l'étudieras : tu y trouveras un encadré Rappel pour combler cette lacune.